

Ứng cứu cháy khu đô thị

Có báo cháy tại một công trường trong khu đô thị. Đội điều một drone bay tuần tra khu vực, ghi hình lúc xử lý sự cố, thả bóng chữa cháy xuống đúng điểm cháy, rồi đưa drone về an toàn.

Vòng này là gì

Tuyến bay do đội tự thiết kế

Đề không quy định lộ trình. Đề chỉ quy định **mục tiêu phải đạt** và **giới hạn an toàn phải tuân thủ**. Đi đường nào, bao nhiêu điểm, theo thứ tự ra sao - là quyết định của đội.

Không yêu cầu lập trình

Không cần viết code, không cần AI, không cần drone thật, không cần GPU. Chỉ cần laptop và kết nối internet. Toàn bộ chạy trên SkyTrack Cloud Simulation.

Mục tiêu

WORLD
Urban
ĐIỂM CẮT CÁNH
X 203.684 · Y -153.697 · Z 0.452 Drone spawn ở đây và RTL sẽ quay về đây
ĐIỂM CHÁY
X -83.74 · Y -28.18 Cách điểm cắt cánh khoảng 314 m
PHẢI LÀM
Thả 1 bóng chứa cháy cách điểm cháy $\leq 3\text{ m}$ tính theo phương ngang
GHI HÌNH
Start record trước khi thả · Stop record sau khi thả
KẾT THÚC
RTL hoàn tất
TRẠNG THÁI
Mission chạy tới Succeeded

Ràng buộc tuyến bay

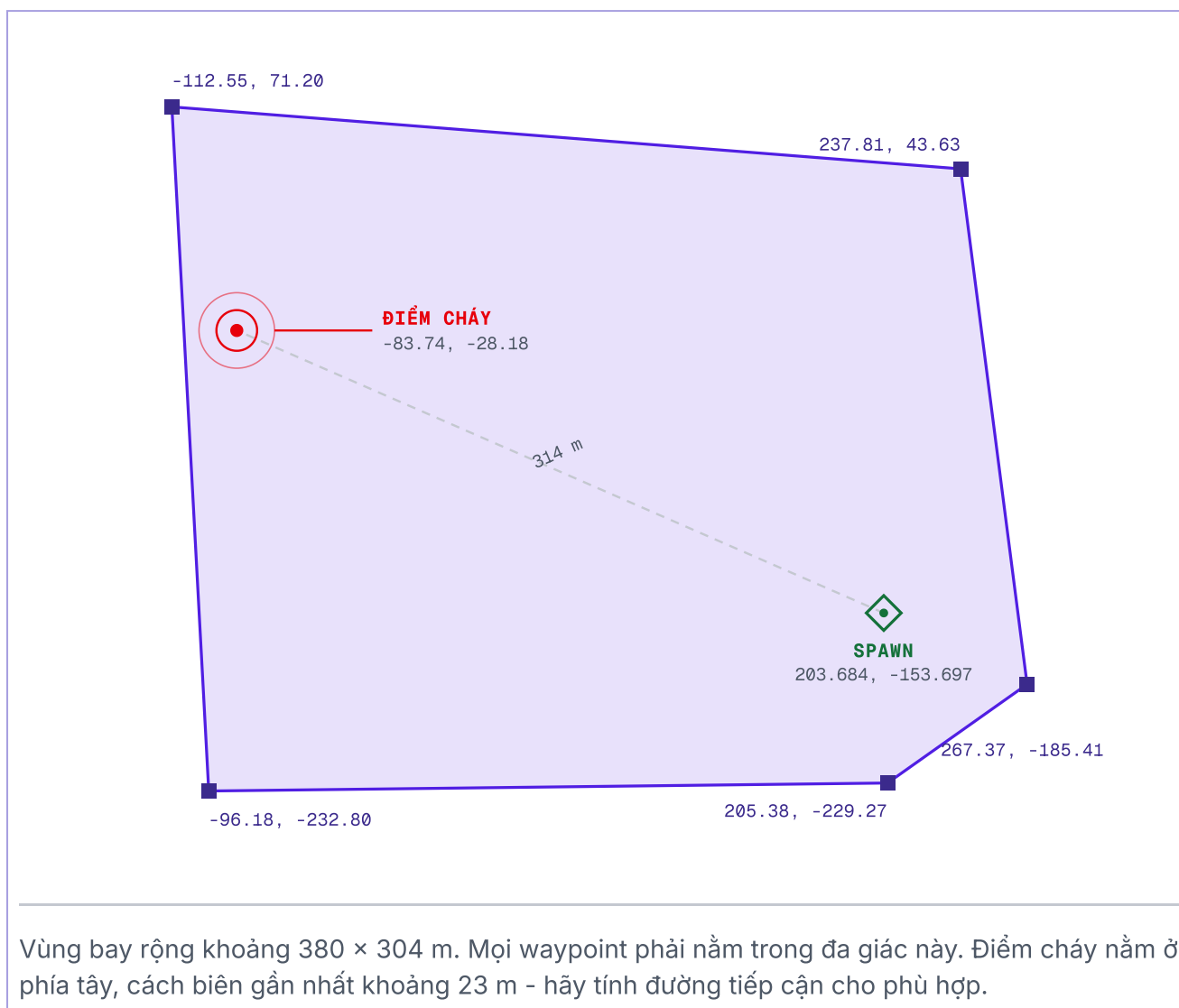
Đội tự chọn số lượng, vị trí và thứ tự waypoint, miễn thỏa **tất cả** điều kiện sau.

RÀNG BUỘC	NGƯỠNG
Số waypoint	≥ 5
Vị trí	Mọi waypoint nằm trong vùng bay

RÀNG BUỘC	NGƯỠNG
Cao độ	Mọi waypoint ở $Z \geq 35$ m - công trình cao nhất trong world là 30 m
Chiều dài tuyến	Tổng ≥ 400 m
Độ trải	Khung bao các waypoint ≥ 120 m ở cả hai chiều X và Y
Thực thi	Drone phải bay tới đủ số waypoint đã khai

Hai ràng buộc **chiều dài** và **độ trải** chỉ để bảo đảm tuyến là một cuộc tuần tra thật, không phải 5 điểm đặt sát nhau cạnh chỗ cất cánh. **Bay dài hơn hoặc phủ rộng hơn không được cộng điểm** - đạt ngưỡng là đủ.

Vùng bay



Quy định

TỌA ĐỘ

Gõ số hoặc click trên bản đồ đều được.

CAO ĐỘ

Giao diện hiển thị Z dương hướng lên (mét). **Không hạ thấp để thả bóng** - thả từ trên cao là đúng cách xử lý, và bên dưới có cần cầu.

SỐ LẦN CHẠY

Chạy lại bao nhiêu lần cũng được. Đội tự chọn **một** lần chạy để dự thi.

TÊN MISSION

Đặt tự do.

THỜI LƯỢNG THAM CHIẾU

Một lần chạy hoàn chỉnh khoảng 5-8 phút.

Nộp bài

Nộp **một** form gồm 3 mục - thiếu bất kỳ mục nào là hồ sơ không hợp lệ.

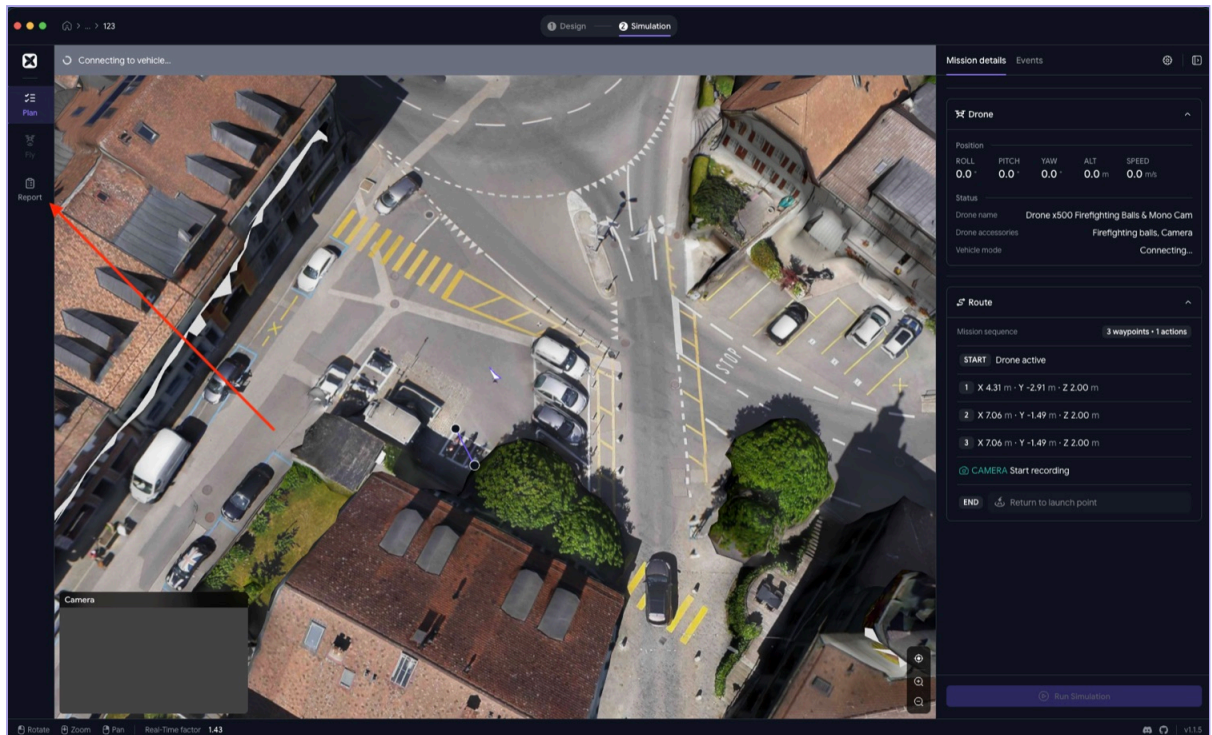
MỤC	YÊU CẦU
Mission Report Share Link	Link báo cáo của một lần chạy đã chọn. Mission → chọn lần chạy → Share Report → copy link
Video giới thiệu đội	Tối đa 90 giây. Cho biết đội gồm những ai và ai làm gì. Quay bằng điện thoại là đủ.
Ảnh & thông tin thành viên	Ảnh từng người kèm họ tên, trường, năm học, vai trò trong đội.

Ban giám khảo chấm trên **dữ liệu của lần chạy được ghim trong link đã nộp**. Sau khi nộp, đội có thể sửa hoặc chạy lại mission - bài dự thi không thay đổi, và cũng không thể thay bằng lần chạy khác.

Cách lấy link báo cáo

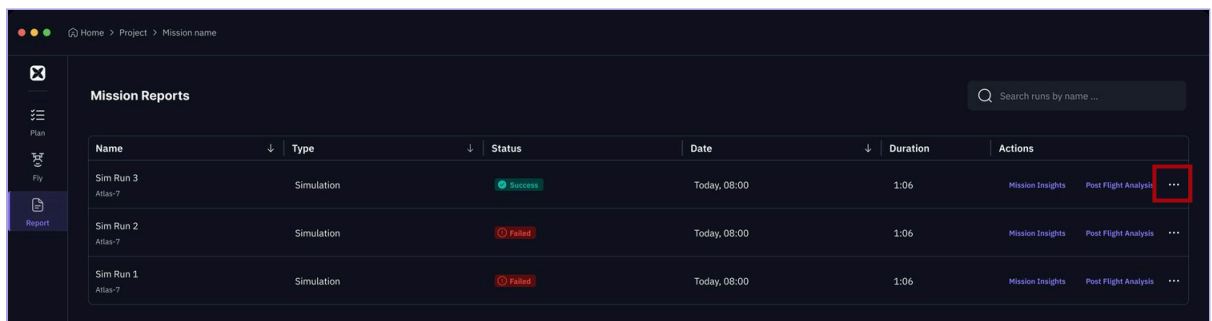
1

Chạy xong simulation, mở tab **Report** ở thanh bên trái.



2

Trong **Mission Reports**, tìm lần chạy muốn nộp - phải là dòng có trạng thái **Success**. Bấm dấu **ba chấm** ở cuối dòng đó.



3

Chọn **Copy report URL**, rồi dán vào form nộp bài.



ĐỪNG chọn nhầm. *Insights (.json)* và *Flight Analysis (.zip)* chỉ tải file về máy bạn - chúng không tạo ra link để nộp. Chỉ **Copy report URL** mới đúng.

Cách chấm

100 ĐIỂM

TIÊU CHÍ	ĐIỂM
Mission chạy thành công, kết thúc trọn vẹn	22
Tuyến hợp lệ - đủ waypoint, trong vùng bay, đúng cao độ tối thiểu, bay hết tuyến đã khai	15
Tuyến là một cuộc tuần tra thật - đạt ngưỡng chiều dài và độ trải	15
Ghi hình bao đúng cú thả - bật trước, tắt sau	18
Thả bóng đúng điểm cháy (≤ 3 m)	18
Trở về hoàn tất bằng RTL	12
TỔNG	100

Cả **100 điểm** đọc tự động từ file báo cáo của lần chạy đã nộp - không có phần chấm cảm tính. Video và hồ sơ đội **không tính điểm**: đó là điều kiện hợp lệ, thiếu là bài không được chấm.

Bài không được chấm khi

- ☐ Link báo cáo không mở được hoặc không tải được file.
- ☐ Lần chạy không thuộc world **Urban**.
- ☐ Không có lần chạy nào đạt trạng thái Succeeded - phần kỹ thuật bằng 0, video không bù lại được.
- ☐ Thiếu video giới thiệu đội, hoặc thiếu ảnh và thông tin thành viên.
- ☐ Nộp sau giờ đóng form.

Kiểm tra trước khi bấm nộp

- ☒ Mở link báo cáo bằng **cửa sổ ẩn danh** - mở được thì giám khảo mới mở được.
- ☒ Mở file ra xem đúng là lần chạy mình muốn dự thi.
- ☒ Đối chiếu tuyến của mình với **từng** ràng buộc ở trên.
- ☒ Xem lại video trên máy người khác: nghe được tiếng, thấy được mặt.
- ☒ Đủ ảnh và thông tin của **tất cả** thành viên.
- ☒ Nộp sớm hơn hạn vài giờ. Không gia hạn vì lý do mạng hoặc form.

Hạn nộp, link form và kênh hỗ trợ: xem thông báo chính thức của Ban tổ chức.